

第27讲：练习题与答案

建议先独立作答，再看答案。

1. 为什么 Function Calling 本质上仍然可以理解为 token 生成？

你的答案：_____

参考答案：因为 LLM 仍然是在给定 Context 下生成一串结构化 token，只是训练、schema 和 constrained decoding 让这些 token 符合工具调用格式。真正函数执行发生在模型之外。

2. Tool Call 和 Tool Result 最根本的区别是什么？

你的答案：_____

参考答案：Tool Call 是模型提出的动作意图；Tool Result 是 Runtime 真正执行后从外部系统得到的结果。前者是预测，后者是环境反馈。

3. 为什么 Runtime 必须做 Schema Validation？

你的答案：_____

参考答案：模型输出是概率性的，可能缺参数、类型错误、越界或幻觉字段。Validator 能把不合法动作挡在真实执行之前。

4. 为什么“模型说文件已删除”不能作为文件真的删除的证据？

你的答案：_____

参考答案：模型可以生成错误叙述。真实状态必须由文件系统 Tool Result、返回码或再次查询验证。

5. Tool Selection 与 Argument Generation 应该怎样分开评测？

你的答案：_____

参考答案：先看选的工具是否正确，再看参数是否完整、类型/值是否正确。否则最终失败无法定位是 routing 错还是 argument 错。

6. 什么叫 Least Privilege？为什么 Agent 特别需要它？

你的答案：_____

参考答案：只授予完成当前任务所需的最小工具、最小数据范围和最短权限时间。Agent 会自动行动，错误可能产生真实 side effect，因此必须限制损害半径。

7. 为什么 Tool Result 本身也可能成为 Prompt Injection 来源？

你的答案：_____

参考答案：因为网页、文件或 API 返回的文本可能包含恶意指令。若模型把数据当成高优先级指令，可能影响后续工具决策。

8. RAG 和 Tool Use 有什么关系与区别？

你的答案：_____

参考答案: RAG 可以看作以“检索证据”为主的工具链; Tool Use 范围更广, 还包括计算、文件、数据库和能产生外部 side effect 的动作。

9. 多 Agent 共用同一组工具时, 为什么要控制 Tool Budget?

你的答案: _____

参考答案: 否则多 Agent 可能仅靠更多调用次数获得优势, 无法判断协作机制是否真正提升效率或能力, 也会造成成本和资源争用不公平。

10. 设计一个最小实验, 区分“模型更会调用工具”和“只是多调用工具”。

你的答案: _____

参考答案: 固定相同任务和总调用预算, 比较单 Agent、改进 Tool Policy Agent 与多 Agent; 同时报告 selection accuracy、argument accuracy、calls、task success。若在相同调用预算下仍提升, 才更支持策略质量改善。

附加实验题

运行 `04_tool_runtime_demo.py`。观察合法调用、未知工具、缺失参数和越权路径分别怎样被 Runtime 处理。请回答：如果没有 Validator / Permission Layer，哪些错误会直接变成真实 side effect？

参考：未知工具、参数错误、越权路径都可能直接传给真实系统，造成执行异常或越权修改。可靠 Tool Use 的关键不是要求模型永不犯错，而是让错误在执行前被结构化边界拦截。